广西陆川县马坡镇雄鹰村500kV美林变电站 “4.30”二人高处坠落死亡事故调查报告

2022-07-08 10:50 来源：陆川县应急管理局

我要收藏 公共资源调 【字体：大

2022年4月30日 17时许，广西陆川县马坡镇雄鹰村500kV美林变电站在扩建第二台主变工程电气安装项目中发生一起高处坠落事故，造成2人死亡

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，县人民政府批准成立广西陆川县500kV美林变电站“4.30”二人高处坠落死亡事故调查组，事故调查组由县纪委监委、马坡镇人民政府、县应急管理局、公安局、人社局、市场监督管理局、住建局、县总工会、陆川供电局等部门人员组成，同时聘请2名电力行业专家参与事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、专家评析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1、建设单位：

单位名称：广西电网有限责任公司电网建设分公司（以下简称建设分公司）；统一社会信用代码：914500006927684660；注册资本：--；类型：分公司（非自然人投资或控股的法人独资）；成立日期：2009年08月10日；负责人：邱仲谦；营业期限：长期；经营范围：接受总公司委托开展业务。的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；住所：南宁市青秀区民主路7号广西电网公司综合楼C座9楼；登记机关：广西壮族自治区市场监督管期：2021年8月16日。

2、施工单位：

单位名称：贵州送变电有限责任公司（以下简称送变电公司）法定代表人：杨臻；统一社会信用代码：9152000021440270X9；注册资本：13币；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资；经营期限：1990-08-22 到长期；注册地址：贵州省贵阳市南明区箭道街2号；经营范规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力工程施工总承包壹级；土石方工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包壹级（具体内容以资质证书业220kV及以下（送电工程、变电工程）工程设计；工程施工总承包贰级；兼营：承包境外送变电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口贸易；电力工程监理；企业管理咨询；机械设备租赁；物资仓储及物流；无人飞行器租赁及应用；火询；通信用户管线建设；电力线路器材、建材、金属材料、工矿配件、包装制品、电力设备的批零兼营；发电、供电设备基建调试及元件特性试验及技术力用绝缘油、气（除危化品）的分析试验及技术咨询服务；电力仪器仪表检测及技术咨询服务；火力发电机组、水力发电机组、送变电工程调试及技术咨设备、材料、产品试验及技术咨询服务；金属材料无损检测及探伤试验；建筑工程施工工器具、电力工程施工工器具、安全用品检测及技术咨询服务；避雷设施检测及评估；变电站环境监测及评价；数据管理平台系统软件开发及技术咨询服务；工程造价咨询服务，包括建设项目可行性研究经济评价、投资评价的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务贵州省市场监督管理局；发证日期：2021年9月29日。

持证情况：

①电力工程施工资质：企业名称：贵州送变电有限责任公司；详细地址：贵州省贵阳市南明区箭道街2号；有效期：至2022年12月31日D252020565；资质类别及等级：电力工程施工总承包壹级；发证机关：贵阳市住房和城乡建设局；发证日期：2021年12月01日；

②建筑施工资质：编号:(黔）JZ安许证字〔2005〕000314；单位名称：贵州送变电有限责任公司；主要负责人：杨臻；单位地址：贵州省贵阳市号；经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资);许可范围：建筑施工；有效期：2020年09月06日至2023年09月05日；发证机关：贵州建设厅；发证日期：2017年08月01日。

3、监理单位：

单位名称：广西正远电力工程建设监理有限责任公司（以下简称正远公司）；统一社会信用代码：914501001982296678F；类型：有限责任公司（非控股的法人独资）；住所：广西南宁市民族大道157号财富国际广场2号办公楼19层；法定代表人：江浩；注册资本：4000万元人民币；成立日期：1996营业期限：长期；许可项目：劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件目：电力工程监理甲级、房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程、工程造价咨询甲级（以上项目凭资质证经营）；汽车租赁、房屋租赁（除依法须经批准营业执照依法自主开展经营活动）；核准日期：2021年04月25日。

持证情况：

电力工程监理资质：企业名称：广西正远电力工程建设监理有限责任公司；详细地址：广西南宁市民族大道157号财富国际广场2号办公楼19层；建年08月13日；注册资本：4000万元人民币；统一社会信用代码：914501001982296678F；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资E145002158；有效期：至2024年04月29日；法定代表人：江浩，资质等级：电力工程监理甲级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2009年04月29日。

4、电气安装劳务分包单位：

单位名称：贵阳森诚劳务服务有限公司（以下简称“森诚公司”）。统一社会信用代码：9152011477055079 74；类型：有限责任公司（自然人投址：贵州省贵阳市经济技术开发区王宽村摆架组；法定代表人：林琪；注册资本：300万元人民币；成立日期：2005年01月17日；营业期限：2005年01年01月16日；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的；市场主体自主选择经营，（建筑工程劳务（含模板、钢筋、混凝土、砌筑、抹灰、木工等），零星经审批的，未经审批前不得经营）；土建工程、线路安装（涉及前置审批的，须持证经营）。登记机关：贵阳市工商行政管理局贵阳国家经济技术开发区间：2012年05月21日。

持证情况：

①建筑施工劳务资质：企业名称：贵阳森诚劳务服务有限公司；详细地址：贵州省贵阳市经济技术开发区王宽村摆架组；注册资本：300万元人民币2024年02月19日；证书编号：D352068716；资质类别及等级：施工劳务不分等级；发证机关：贵阳市住房和城乡建设局；发证日期：2019年02月19日

②建筑施工资质：编号:(黔）JZ安许证字〔2012〕001177；单位名称：贵阳森诚劳务服务有限公司；主要负责人：林琪；单位地址：贵阳市小河组；经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股);许可范围：建筑施工；有效期：2021年06月15日至2024年06月14日；发证机关：贵阳市住房和城乡日期：2017年08月01日。

5、汽车吊租赁单位

单位名称：玉林市明顺吊装搬运服务有限公司（以下简称“明顺公司”）。统一社会信用代码：91450900MA5NW3NG7X；类型：有限责任公司（自址：玉林市玉州区金港小学旁边17栋5号；法定代表人：张传明；注册资本：100万元人民币；成立日期：2019年06月17日；营业期限：2019年06月17日范围：货物吊装、搬运、装卸、仓储服务（除危险化学品外）；货物道路运输；道路货运代理；城市配送服务；建筑工程机械与设备租赁服务；汽车道路品信息咨询；货物运输信息咨询；二手车的收购与销售；市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、建筑装修装饰工程筑机电安装工程专业承包、古建筑工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、桥梁工程专业承包；园林绿化工程、房屋建筑工程、土石方工程的设计及施批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）项目概况

1、广西500千伏美林（玉林二）变电站扩建第二台主变工程（以下简称“广西美林变电站扩#2主变工程”），工程造价5860万元。本期工程在围墙建，无新征用地。计划开工日期为2021年11月30日，计划竣工日期为2022年8月30日。

2、2021年7月22日，建设分公司与贵州送变电公司签订《广西500千伏美林（玉林二）变电站扩建第二台主变工程施工合同》，工程名称：广西50林二）变电站扩建第二台主变工程；工程地点：陆川县马坡镇雄鹰村500kV美林变电站；工程立项批准文号：桂发改电力〔2020〕279号；资金来源：自范围：变电部分：施工图纸范围内的变电建筑、安装（含通信及远动）及调试（规程规范及招标前广西电网公司反措要求试验等）工程，以及消防安装、过消防验收），弃土外运和弃土场租用，一次、二次、通信等变电站对应设备的系统联调，扩建工程中的一、二次及通信设备拆除，电缆标志牌更换，计后台、保信子站、故障录波系统、母线保护、电能质量在线监测装置、直流系统、交流不间断电源、同步时钟对时系统、视频及环境监测系统、PMU接入调试，光纤熔接机光通道调试，设备搬迁；与南网总调、广西中调、地调联调。站区道路路面及操作小道保护和维护；全站电力电缆、控制电缆、网线桥挂（含厂家部分）；资产录入及电子化移交、固定资产移交办理；桩基基础破桩头、磨桩头以及配合监测开挖；站区绿化；余物清理（包括工程拆除及备、材料运输至玉林供电局仓库，部分厂家安装调试项目的配合协助工作、整套启动试运行。项目经理为李松。同时在合同中明确了双方责任。2021年电函告建设分公司：聘张良同志为广西美林变电站扩#2主变工程施工项目负责人兼总工，聘唐彬为广西美林变电站扩#2主变工程施工项目安全员。

3、2021年5月24日，建设分公司与正远公司签订《广西500kV美林（玉林二）变电站扩建第二台主变工程监理合同》，工程名称：广西500千伏美变电站扩建第二台主变工程；工程地点：广西玉林；工程规模：广西500kV美林（玉林二）变电站扩建第二台主变工程，本期扩建 1000MVA 主变压器 1侧装设 2 组60Mvar 低压并联电容器和 1 组 60Mvar 低压并联电抗器。500kV侧安装 2 台断路器；220kV侧安装2台断路器；35kV侧安装 5 台断路器。500kV继电器小室1 座，建设消防泵房及水池1座。本期工程在围墙内预留位置扩建，无新征用地。监理服务范围：500kV美林（玉林二）变电站扩建第二施工准备、施工、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程工程监理、按照建设单位要求使用基建项目管理信息系统。

4、2021年8月12日，送变电公司与森诚公司签订《广西500千伏美林（玉林二）变电站扩建第二台主变工程电气劳务分包合同》，劳务分包作业范围括但不限于总包合同及施工图纸工作范围、工程创优，不含调试工程、消防工程；具体以施工图、设计要求及现行规范要求为准，本工程全部安装及其他务分包作业期限：作业总日历天数为274天，实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，总工期不变。劳务分包合同价格：签约合同价（含税）人民币，其中安全文明施工费（含税）为103361元人民币。2021年8月21日，送变电公司与森诚公司签订《分包单位施工安全协议》，明确了双方安全责任

5、2022年3月20日送变电公司扩#2主变工程施工项目部与明顺公司签订了《机械租赁合同》，送变电公司向明顺公司租用吊车（桂KY8266号重型业车）进行施工作业，月租为31000元/月（不足月的按1600元/天），起租日期2022年3月27日，租期按送变电公司要求，张锦秀为明顺公司在本项目人，同时在合同中明确了双方责任。经调查，张锦秀不属于明顺公司员工，其与明顺公司法定代表人张传明系朋友关系；该吊车也不属于明顺公司车辆，人所有；由于送变电公司要租用张锦秀的吊车需要对公转账才能付款，因此张传明同意张锦秀以明顺公司的名义与送变电公司签订吊车租赁合同，将收取后）再转给张锦秀，明顺公司没有收取任何费用，也不参与该吊车的管理。

（三）事故设备基本情况

桂KY8266号重型非载货专项作业车，车辆所有人：张锦秀，住址：广西陆川县马坡镇靖西村塘叉队42号，使用性质：非营运，制造单位：中联重司，制造日期：2018.12，规格型号：中联牌ZLJ5333JQZ25V，车辆识别代号：L5E6H3D22JA011230，发动机号码：1018J022614，最大额定起重量度：0-120m/min,主臂全伸长：42.5m，幅度：3-32m。2021年10月3日，张锦秀委托江西中诺检测技术有限公司对该车辆进行维护检验，检验综合结论

2022年3月27日，送变电公司开始使用桂KY8266号重型非载货专项作业车进行作业。4月初，开始使用吊车司机张锦秀提供的高处作业平台，用于卫生、安装电气设备工作。

2022年4月26日，吊车司机张锦秀告知森诚公司项目现场负责人杨文生、送变电公司电气班组长王永华，高处作业平台租用时间到期，且已变型，杨文生、王永华要求张锦秀重新购买高处作业平台，张锦秀以购买周期过长为由，提议自行仿制一个高处作业平台，但需要杨文生提供焊工和材料。

2022年4月27日上午，张锦秀电话请示杨文生要其提供焊接高空作业平台的材料和焊工，杨文生同意后，4月28日上午杨文生电话交待张锦秀去拉中午张锦秀去工地拿材料交给了电焊工陈乾意开始焊接制作一个新的高处作业平台，因施工现场无合适长度的高处作业平台悬臂固定螺栓，陈乾意利用（M18×80，8.8级螺栓）焊接加长，新的高处作业平台在4月28日完成。

2022年5月16日建设分公司将事故高空作业平台送至广西电网有限公司电力科学研究院检测，2022年5月20日广西电网有限公司电力科学研究院出事故螺栓材质及焊接接头质量分析报告》。

1、设备状况及有关参数

事故高空作业平台的U型吊臂为三段折线直角连接结构，作业平台与U型吊臂通过左右各一根螺栓（M18×100，8.8级）连接，因螺栓长度不足，近至约160mm。作业时起重机械臂扣紧U型吊臂的横梁进行作业平台升降。4月30日，施工过程中高空作业平台与U型吊臂的右侧（背向吊臂)连接螺栓断裂中间横梁的连接处断裂，平台坠落。

经分析，平台结构及断裂部位（见图1）。

检测样品为左、右两个连接螺栓，其中编号 1#为左侧未断裂螺栓，存在些许弯曲变形；编号 2#为右侧已断裂螺栓的一侧断件（见图2）。

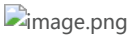


图1

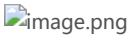


图2

2、2#（右侧）螺栓断口宏观检查

（1）对断裂的2#（右侧）螺栓断口宏观检查， 断口位于为了延长螺栓而进行的焊接接头中间，断裂位置（见图3），断面锈蚀较严重。



图3

(2)两螺栓的对接采用手工电弧焊，未开坡口， 端面大部分未焊透， 呈原始螺杆端部形态； 焊缝熔敷金属宽度约 2mm； 环向存在长约 1.5mm 的区域存在夹渣缺陷（见图4）。



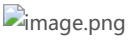
图4

3、 1#（左侧未断）螺栓焊接接头 X 射线检测

对1#螺栓（左侧未断）焊接接头从A、B、C三个方向进行X射线检测，检测示意图（见图5）。试验参数：管电压250kV，管电流2mA，焦距1000mm表1。

表1 1#螺栓（左侧未断）焊接接头X射线检测结果

序号	透照方向	检测结果
1	A	检测影像图发现螺栓焊接部位存在长度为11.5mm的未焊透
2	B	检测影像图发现螺栓焊接部位存在长度为13.5mm的未焊透
3	C	检测影像图发现螺栓焊接部位存在长度为11.7mm的未焊透



检测影像（见图6）。检测结果表明螺栓的焊缝部位存在直径为Φ11.5～13.5mm区域的未焊透。



图6 焊接接头X射线检测影像图

4、结论

（1）1#螺栓（未断裂）加长部位的对接焊接接头采用手工电弧焊，未开坡口，存在直径为Φ11.5～13.5mm 区域的未焊透，极大削弱焊接接头的承

（2）2#螺栓（已断裂）加长部位的对接焊接接头采用手工电弧焊，未开坡口，存在大面积未焊透、夹渣及未焊满等缺陷，极大削弱焊接接头的承

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过和救援情况

2022年4月30日下午2时|4时30分左右，在陆川县马坡镇雄鹰村500kV美林变电站，送变电公司电气班组长王永华带领劳务人员蒋贤位、李大云、启和吊车司机张锦秀5名工作人员到2号主变扩建作业现场，开始使用新的高处作业平台进行2号主变高压侧电流互感器与上方的架空软导线连接工作。

17时左右，进行2号主变高压侧电流互感器C相连接工作时（见图7），马维吉、文吉启将两根引下线绑扎在自制高处作业平台（背向吊臂）的右前侧车吊将高处作业平台升至C相电流互感器上方架空线线夹安装处（距离地面约24米），在马维吉和文吉启完成架空线临时接地线安装，准备安装引下线线侧螺杆在焊接对接处断裂，高处作业平台对左侧产生冲击负荷，将左悬臂根部焊接处扯裂，马维吉、文吉启随作业平台坠落到汽车吊上面（见图9），附近看到事故发生后立刻拨打120急救电话。17时30分左右，120急救人员到达现场，17时37分，2人经抢救无效死亡。



图 7



图 8



图 9

（二）善后处置工作

接到事故报告后，县委县政府高度重视，立即组织马坡镇人民政府、县应急管理局、市场监督管理局、住建局等有关部门第一时间奔赴现场开展事处置工作。

事故发生后，建设分公司和送变电公司也立即启动了人身事故响应，公司主要负责人及时到达现场开展应急处置工作，配合事故调查、协调森诚公属安抚等相关工作。同时森诚公司也积极与死者家属协商沟通，于2022年5月3日与两名死者家属签订了赔偿协议书，分别赔偿马维吉家属140万元、文元。两名死者家属于2022年5月4日处理完死者后事，于当天陆续返程。

（三）应急处置评估情况

经评估，事故应急处置及时有效，未对社会造成不良影响，未引发次生事故，事故应急处置较好。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成2人死亡，无其他人员受伤。

1、死亡人员

马维吉，男，汉族，森诚劳务公司劳务人员，1986年6月12日出生，家住贵州省桐梓县官仓镇公平村********，身份证号：522122198606******

文吉启，男，汉族，森诚劳务公司劳务人员，2001年7月17日出生，家住贵州省桐梓县天坪乡水辽村********，身份证号：522122200107******。

2、事故造成经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故直接经济损失约为300万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

森诚公司违规使用未经检测合格的自制的汽车吊高处作业平台进行作业，导致在距离地面约24米处作业时，高处作业平台右侧联结螺栓在对接处与作业平台在人、引下线及平台自重等综合冲击负荷作用下将左侧悬臂从根部焊接处扯裂，致使高处作业平台掉落，两名作业人员随高处作业平台一同坠落此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、企业员工安全意识淡薄。

森诚公司工人马维吉、文吉启安全意识淡薄，未严格按照操作规程施工，为了方便施工，安装C相电流互感器引下线时，将两根引下线绑扎在高处侧，导致高处作业平台一侧受力不均，存在安全隐患；森诚公司电焊工陈乾意安全意识淡薄，未持有效特种作业证上岗，擅自焊接汽车吊高处作业平台关，焊接的高空作业平台存在严重质量缺陷；吊车司机张锦秀安全意识淡薄，对于森诚公司的违章指挥仍冒险作业。

2、森诚公司未落实安全生产主体责任。

一是现场安全管理不到位。公司管理人员履职不到位，在进行吊装作业时，现场负责人杨文生未在现场进行管理；未教育和督促从业人员严格执程，对工人在安装C相电流互感器引下线时，为方便施工，将两根引下线绑扎在高处作业平台同一侧的违规操作行为不检查、不制止，导致高处作业平均，在汽车吊司机张锦秀指出危险后，仍然冒险作业。

二是安排无电焊作业资质的人员从事焊接作业。该公司焊接人员陈乾意持有的《焊接与热切割作业证》已于2018年8月20日过期，在未取得新的前，安排其进行焊接汽车吊高处作业平台，由于焊接技术不过关，焊接螺杆对接处未开坡口，受力部位存在大面积未焊透、夹渣及未焊满，存在严重质量全隐患。

3、送变电公司未落实安全生产主体责任。

一是现场安全管理不到位。公司管理人员履职不到位，项目负责人张良对森诚公司自制的高空作业平台未经检验合格便投入使用缺乏管控；电气现场管理不到位，未检查焊工陈乾意特种作业证的持证情况，未检查新焊接的汽车吊高处作业平台，未能及时制止森诚公司施工人员违规作业、冒险作业的唐彬未履行安全员职责，对森诚公司使用新的自制的未经检验合格的高空作业平台未及时向监理公司报告。

二是安全检查不到位不彻底。送变电公司未对劳务分包单位森诚公司的安全生产工作进行统一协调、管理，安全检查不到位不彻底，对森诚公司特种作业资质情况审核不严，对自制高空作业平台存在的安全隐患未能及时发现和督促森诚公司整改，未能及时消除事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组现场勘查、询问有关人员，查阅相关资料，召开事故调查组成员研究分析会，一致认定：该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.马维吉，贵阳森诚劳务服务有限公司工人，安全意识淡薄，未严格按照操作规程施工，为了方便施工，安装C相电流互感器引下线时，将两根引下作业平台同一侧，导致高处作业平台一侧受力不均，存在安全隐患，对事故的发生负有责任，鉴于其已经死亡，不再追究其相关责任。

2.文吉启，贵阳森诚劳务服务有限公司工人，安全意识淡薄，未严格按照操作规程施工，为了方便施工，安装C相电流互感器引下线时，将两根引处作业平台同一侧，导致高处作业平台一侧受力不均，存在安全隐患，对事故的发生负有责任，鉴于其已经死亡，不再追究其相关责任。

3.陈乾意，持焊接与热切割作业操作证（证号编号：T522122197103122035，有效期2012年8月20日至2018年8月20日，已过期），贵阳森诚劳务电焊工，安全意识淡薄，未持有效特种作业证上岗，擅自焊接汽车吊高处作业平台，焊接技术不过关，焊接的高空作业平台存在严重质量缺陷，对事故任。建议森诚公司依据公司有关规定对其进行问责处理，并将处理结果报陆川县应急管理局。

4.杨文生，贵阳森诚劳务服务有限公司现场负责人，未履行安全生产管理职责，现场管理不到位，对员工陈乾意未持有效特种作业证仍安排其上岗处作业平台，在进行吊装作业时，未在现场进行管理，对现场工作人员违规操作的行为也未加阻止，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生十六条的规定“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑议由陆川县应急管理局依法对其进行处罚。

5.林琪，贵阳森诚劳务服务有限公司法定代表人，未履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的生产安全工作，未能及时消除生产安全事故隐发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。”，建议由陆川县应急管理局依罚。

6.唐彬，贵州送变电有限责任公司项目部安全员，持安全员证（证书编号：黔建安电力C〔2012〕0000971，有效期：2021年2月3日至2024年2关：贵州省住房和城乡建设厅，发证时间：2020年12月24日），未认真履行安全监管职责，对该项目安全生产管理工作督促、检查不到位，未能及时消除事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”建议由陆川县应急管理局依法对其进行处罚。

7.王永华，贵州送变电有限责任公司施工项目部电气班组组长，负责本次电气安装作业现场指挥、组织工作，未认真履行安全管理职责，未组织面落实施工安全防范措施，使用未经检验合格的自制高处作业平台运送作业人员及引下线开展高处作业，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国第九十六条的规定“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规任。”建议由陆川县应急管理局依法对其进行处罚。

8.张良，贵州送变电有限责任公司施工项目部副经理兼总工，对本项目施工生产、经营管理工作全权负责，未认真履行安全管理职责，对森诚公司业平台未经检验合格便投入使用缺乏管控，对项目安全生产管理工作督促、检查不到位，未能及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任。依据《中华人生产法》第九十五条规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。”，建议由陆川县应急管理局依法对其进行处罚。

9.张锦秀，吊车司机，安全意识淡薄，对于森诚公司的违章指挥仍冒险作业，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”建议由理局依法对其进行处罚。

（二）对相关责任单位的处理建议

1.广西电网有限责任公司电网建设分公司，作为建设单位，在工程招标阶段已完成对投标单位资质审核，投标单位资质满足要求；同时与设计、施标单位签订合同的同时签订了安全生产协议，明确各自安全生产管理职责；组织各参建单位开展了安全生产大检查，查处承包商违章1起，个人违章6起，规定给予违章个人及承包商罚款及扣分处理，并对安全生产检查出的问题和安全隐患进行了记录，同时组织进行处理；制定了月周日风险管控计划，对现级管控，现场组织参建单位进行了7次安全隐患排查，出具整改通知单28张，并组织整改落实；2021年8月25日成立了工程安全生产委员会，组织各参建会会议2次、工程例会7次、图纸审查会议2次、开展安全文明施工检查7次、转分包检查6次，对工程存在问题和需要协调事项进行了及时处理；足额提用，该项目安全文明措施费共计43.36万元，2021年12月29日，首次支付安全文明措施费60%，计260160元，截至目前共计支付42.76万元，已按合同约全生产费用，并根据每月进度情况足额支付进度款。综上所述，建设分公司切实履行了企业安全生产主体责任，对该起事故不负责任。

2.广西正远电力工程建设监理有限责任公司，作为工程项目监理单位，建立健全安全监理工作制度15项，编制含有安全监理内容的监理规划1份、份，明确监理人员安全职责以及相关工作安全监理措施和目标指标；严格审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，自项目开工后每月开展检查，形成检查记录7份，累计检查787个小项，不合格项11项，经项目监理机构发出指令性文件后全部整改完成；对本工程关键部位、关键工序、特殊作理29次，形成旁站记录和影像资料29份，对危险性较大的分部分项工程开展巡视巡查及旁站；通过旁站、巡视等方式发现工程存在安全事故隐患，签发份，要求施工单位整改问题134项，其中安全类130项、质量类4项；同时在开工前及实施过程中对施工项目部管理人员进行安全技术交底25次，督促和开展施工人员进场前安规考试2次，共计61人次。2022年4月25日，正远公司对送变电公司起重作业（包括汽车吊）进行检查，未发现异常；2022年4月间，正远公司开展日常巡视巡察，未接到森诚公司和送变电公司需要更换新的汽车吊高空作业平台的报告；2022年4月30日上午9时18分项目总监杜善明开展对管母吊装的安全旁站工作，12时10分左右结束旁站；依据《中华人民共和国住房和城乡建设部关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法

质〔2009〕87号）附件一《危险性较大的分部分项工程范围》第四点第（一）项：“采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊
实，由于事故当天广西500kV美林扩建工程施工内容为电流互感器引流线吊装，且起吊重量约为150千克未超过10kN及以上的起重吊装作业，施工现场作
风险及危险性较大的分部分项工程，无须现场实施旁站监理。因此4月30日下午正远公司项目总监杜善明到其他作业点开展监理工作，未出现履职不到位
述，正远公司切实履行了企业安全生产主体责任，对该起事故不负责任。

3.贵阳森诚劳务服务有限公司，未落实安全生产主体责任，现场安全管理不到位，公司管理人员履行安全管理职责不到位，未安排专门人员进行现
未教育和督促从业人员严格执行安全操作规程，安排无电焊作业资质的人员从事焊接作业，对该起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产
十四条规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）
的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”，建议由陆川县应急管理局依法对贵阳森诚劳务服务有限公司进行行政处罚。同时，为深刻吸取事故教训，举
生产安全事故发生，建议由县安委办对其进行警示约谈。

4.贵州送变电有限责任公司，未落实企业安全生产主体责任，未对劳务分包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，公司主要负责人、现场负责
履行安全管理职责不到位，现场管理缺失，安全检查不到位不彻底，未能及时消除事故隐患，对该起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生
一十四条规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）
的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”，建议陆川县应急管理局依法对贵州送变电公司进行行政处罚。同时，为深刻吸取事故教训，举一反三，遏制
发生，建议由县安委办对其进行警示约谈。

六、事故防范及整改措施建议

（一）贵阳森诚劳务服务有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定
工安全教育和技能培训工作，合法持证上岗，杜绝违章作业，坚决遏制冒险作业行为，预防和控制各类生产安全事故的发生，全面落实企业安全生产主体
格落实事故报告制度，一旦发生事故，要按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求,快速、准确上报事故信息。

（二）贵州送变电有限责任公司要深刻吸取事故教训，严格落实《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，
项目部各项安全生产职责到位，加强对施工单位和分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查,加强特种人员资质管理（包括劳务分包工
理），建立完善施工机械设备安全监督检查机制，严格施工机具进场审查，杜绝违章指挥，预防和控制各类生产安全事故的发生，全面落实企业安全生产
时严格落实事故报告制度，一旦发生事故，要按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求,快速、准确上报事故信息。

（三）广西电网有限责任公司电网建设分公司要认真总结和吸取事故教训，加强对施工单位和分包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行
大安全生产宣传教育力度，严格落实到地方施工作业时向有关部门报备，切实改进安全生产管理工作。同时严格落实事故报告制度，一旦发生事故，要按
事故报告和调查处理条例》要求,快速、准确上报事故信息。

（四）广西正远电力工程建设监理有限责任公司要认真总结和吸取事故教训，强化建设工程安全生产监理责任，对巡查巡视中发现存在安全事故隐
求施工单位和分包单位整改销号。同时严格落实事故报告制度，一旦发生事故，要按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求,快速、准确上报事故信

广西陆川县马坡镇雄鹰村

500kV美林变电站“4.30”二人高处坠落

死亡事故调查

2022年7月7日

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体